

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΑΓΓΟΡΙΘΜΟΣ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ"

1^ο μάθημα
25 Σεπ. 2020

> Εισαγωγή

• Ν80 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ αρμονική σειρά

• Βασή: Για $n=0$ ιoxύει

• Ε.Υ: Θεωρώ ότι ιoxύει για $n=k$, δηλ. ότι
 $H_k \leq 1+k$

• Ε.Β: Θα δείξω ότι ιoxύει για $n=k+1$, δηλ. ότι

$$H_{2^{k+1}} \leq 1+(k+1)$$

$$H_{2^{k+1}} = H_{2^k} + \frac{1}{2^k+1} + \frac{1}{2^k+2} + \dots + \frac{1}{2^{k+1}} \leq 1+k + \underbrace{\frac{2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}}}{2^{k+1}}}_{<1} \leq 1+(k+1)$$

• Έστω $T(n) \leq 2T(\frac{n}{2}) + Cn$ σταθερά
Ν80 $T(n) \leq Cn \log n \quad \forall n \geq 2$

Βασή: Για $n=2$ ιoxύει

• Ε.Υ: Θεωρώ ότι ιoxύει $\forall j: 2 \leq j < k$ Ιoxύει επαγωγή
 $T(j) \leq Cj \log j$

• Ε.Β: $T(k) \leq 2 \cdot T(k/2) + Ck \leq Ck \log(k/2) + Ck =$

$$= Ck(\log k - \log 2) + Ck = Ck \log k$$

> Ασυμπτωτικός Συμβολισμός

• $f(n) = O(g(n))$

$$\exists c, n_0 > 0 : f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0$$

• $f(n) = \Omega(g(n))$

$$\exists c, n_0 > 0 : f(n) \geq c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0$$

• $C_1, C_2, n_0 > 0 : C_1 g(n) \leq f(n) \leq C_2 g(n) \quad \forall n \geq n_0 \quad f(n) = \Theta(g(n))$

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

✓ $f(n) = O(g(n))$ έχει επιμετρήσει η ιδιότητα αλλά το σωστό είναι "∈": $f(n) \in O(g(n))$
 $O(g(n)) = \{f(n) : C, n_0 > 0 \text{ } f(n) \leq C g(n)\}$

$$f(n) = o(g(n)) \quad \forall c > 0 \quad \exists n_0: f(n) < g(n) \quad \Delta\eta\lambda. \text{ διαδοχικά, } n \text{ } f \text{ } \text{είναι αμελητέα μπροστά στην } g.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \infty$$

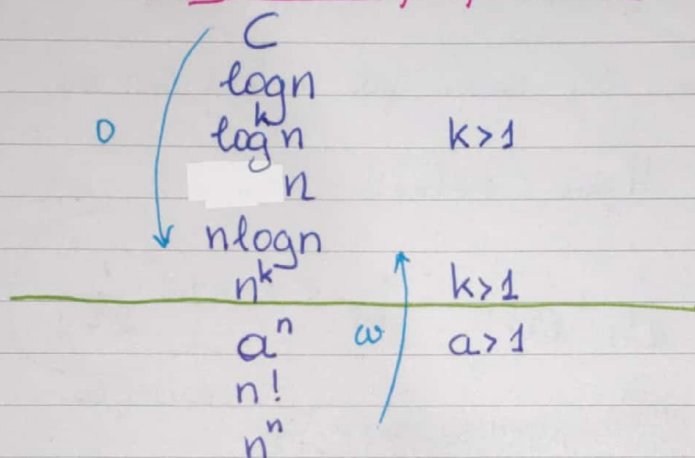
Μη παραχίστεμα, αν είναι 0, τότε είναι 0 χωρίς να είναι Θ .

Όλοι οι πολλαπλασιασμοί έχουν το ίδιο Θ .

Αν $f(n) = \Theta(g(n))$ τότε ίδια κλάση πολυπλοκότητας

$$\log_a n = \Theta(\log_b n) \quad \log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

Τάξεις Πολυπλοκότητας



Αν πάρει σε άλλη κλάση/τάξη πολτας, τότε είναι ο ή ω.

Η αλφονική σειρά H_n έχει $\Theta(\log n)$
 $n \log n = \Theta(\log n!)$

Σ/Λ

1) Αν $f(n) = o(g(n))$ τότε $f(n) = O(g(n))$ Σ Το αντίστροφο δεν ισχύει

2) Αν $\omega(g(n)) \cap o(g(n)) = \emptyset$ Σ

Έστω ότι $\omega(g(n)) \cap o(g(n)) \neq \emptyset$
 $\Delta\eta\lambda. \exists f(n) \in \omega(g(n)) \cap o(g(n))$

$$\begin{array}{ccc} \omega(g(n)) \cap o(g(n)) & & \omega(g(n)) \cap o(g(n)) \\ \swarrow \begin{array}{l} c=1 \\ \exists n_0 > 0 \\ f(n) > g(n) \end{array} & & \swarrow \begin{array}{l} c=1 \\ \exists n_0' > 0 \\ f(n) < g(n) \end{array} \\ \forall n \geq \max\{n_0, n_0'\} & g(n) < f(n) < g(n) & \text{Άτονο!} \end{array}$$

3) An $f(n) = O(g(n))$ till $\log f(n) = O(\log g(n))$ $\wedge$

$$f(n) = O(g(n)) \Rightarrow \exists c, n_0 > 0 \quad f(n) \leq c g(n) \Rightarrow \log(f(n)) \leq \log(c g(n)) =$$

$$= \log c + \log g(n) \leq \log c + \log g(n) \leq \log c + \log g(n) \leq \log c + \log g(n) \leq \log c + \log g(n)$$

16x01 prova an $g(n) > 2 \quad \forall n \geq n_0$